Calculer une vitesse

$v = d/t$ et ses variantes, les conversions d'unités

3e — Physique-chimie · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une vitesse, une distance ou une durée, et convertir des vitesses entre m/s et km/h.

L'ESSENTIEL — une formule, trois usages

$$v = \frac{d}{t} \qquad d = v \times t \qquad t = \frac{d}{v}$$

distance	durée	vitesse
m	s	m/s
km	h	km/h

Conversion : 1 m/s = 3,6 km/h. De m/s vers km/h : ×3,6. De km/h vers m/s : ÷3,6.

Durées : 1 h 30 = 1,5 h ; 15 min = 0,25 h ; 20 min = $\frac{1}{3}$ h ; 1 h = 3600 s.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

1 h 30 ne vaut pas 1,30 h mais 1,5 h ! Convertir les minutes en fraction d'heure avant de calculer.

MÉTHODE — calculer une vitesse

1. Repérer la distance et la durée, et choisir des unités compatibles

2. Calculer $v = \frac{d}{t}$

3. Convertir dans l'unité demandée et écrire une phrase

Exemple. *Un coureur parcourt* 400 m *en* 50 s *:* $v = \frac{400}{50} = 8\,\text{m/s} = 8 \times 3{,}6 = 28{,}8\,\text{km/h}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la vitesse : NIVEAU 1

- **a)** 120 km en 2 h ;
- **b)** 60 m en 12 s ;
- **c)** 45 km en 1 h 30.

2. Convertis : NIVEAU 1

- **a)** 10 m/s en km/h ;
- **b)** 90 km/h en m/s ;
- **c)** 36 km/h en m/s.

3. Une voiture roule à 80 km/h pendant 45 min. Distance ? NIVEAU 2

4. Combien de temps faut-il à un piéton (5 km/h) pour parcourir 2 km ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Un guépard court à 30 m/s, une gazelle à 90 km/h. Lequel est le plus rapide ? NIVEAU 2

6. Un TGV part de Paris à 8 h 10 et arrive à Lyon (430 km) à 10 h 10. Calcule sa vitesse moyenne. Roule-t-il toujours à cette vitesse ? NIVEAU 2

7. Sur l'autoroute, à 130 km/h, quelle distance parcourt-on pendant 2 s d'inattention (regard sur le téléphone) ?
NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Lina court les 1500 m en 6 min 15. Calcule sa vitesse moyenne en m/s et en km/h. À cette vitesse, combien de temps mettrait-elle pour courir un semi-marathon (21,1 km) ?